

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

Definice OS:

Rozšíření stroje(virtualizace) – pohled „shora“

- Zjednodušující interface
- Tvůrce prostředí pro uživatele a jejich aplikační programy (tzv. virtuálního počítače).
 - Poskytuje standardní rozhraní, které zjednodušuje přenositelnost aplikací a zaučení uživatelů
 - Poskytuje abstrakce:
 - Technické vybavení je složité a značně různorodé – práci s ním je nutné zjednodušit.
 - Problémy abstrakcí: menší efektivita, nepřístupné některé nízkoúrovňové operace.

- Příklad: čtení/ zápis na disk

Správce prostředků – pohled „zdola“

- Procesory, paměti, V/V zařízení
 - Dovoluje sdílet prostředky efektivně a bezpečně.
 - Více procesů sdílí procesor, více programů sdílí paměť, více uživatelů a souboru obsazuje diskový prostor, ...
- Příklad: tisk na tiskárnu

OS je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí.

Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.

Uživateli je prostřednictvím operačního systému předkládána jistá abstrakce (soubory se jmény, zařízení a operace s nimi), která je snadnější k pochopení a ovládání. Vytvořením abst. vrstvy s jednoduchými fce (API).

Typy OS:

- Mainframe OS – obrovská kapacita V/V operací (např. sálové počítače), OS/390
- Serverové OS – síťové služby (webový server, ftp) - Windows server, Linux, UNIX
- Víceprocesorové OS - zaručuje rovnoměrné využití procesorů jednotlivými procesy
- OS v PC – Windows, Linux, Mac OS
- Real-time OS – hard RTOS - nejsou tolerovány zmeškání, soft RTOS - menší, zpoždění vykonávání jsou tolerovány (předvídatelnost, rychlá odezva, preemptivní plánování založené na prioritách, např. nemocnice, telekomunikace), RTLinux, VxWorks, QNX
- Vestavěné OS (embedded) – z názvu vyplývá že jde o zabudovaný OS přímo v zařízení, PDA, MDA, smartphone, settopboxy, smart TV, mikrovlnky
- Smart card OS
- Víceúlohový a víceuživatelský OS

Musí poskytovat nástroje a mechanismy umožňující běh několika úloh současně na jednom i víceprocesorových systémech. Musí poskytovat nástroje pro správu paměti, zajistit řízený přístup ke zdrojům, musí poskytovat synchronizační techniky mezi jednotlivými procesy.

Služby:

Operační systém poskytuje

- prostředí pro tvorbu programů - editory, kompilátory, ladící programy, ...
- prostředí pro provádění programů – plánování pořadí úloh, spouštění programu
- přístup k V/V zařízením a souborům – provádění V/V operací, konverze formátů dat
- přístup k systému – správa a přidělování systémových prostředků
- detekce chyb
 - interní a externí chyby hardware – chyby zařízení a paměti
 - chyby software – aritmetické přetečení, přístup k zakázané oblasti paměti
 - neschopnost OS splnit požadavek uživatele či programu např. – nelze najít soubor
- reakce na chyby – ohlášení chyby aplikaci, opakovaný pokus provedení, ukončení
- sledování činnosti systému (Accounting) – monitorování výkonnosti, statistika

Systémové volání (anglicky system call, syscall)

Systémové volání je mechanismus používaný aplikacemi k volání funkcí operačního systému, který se používá u jader monolitického typu. Najdeme je u všech unixových systémů. Systémy používající jádro typu mikrokernél (Win mají hybridní jádro!, pozn. aut) používají výhradně meziprocesovou komunikaci prostřednictvím Windows API, kde programátor nerozlišuje mezi knihovni funkcí a využíváním služeb operačního systému.

Volání probíhá většinou přes knihovnu:

- parametry na stack (v opačném pořadí)
- volání systémové funkce v knihovně
- knihovna: nastavení registru na typ volání
- knihovna: instrukce TRAP (skok do jádra OS, režim kernel)
- jádro: vyhodnocení služby (dispatch) a volání příslušného ovladače nebo funkce
- (návrat do knihovny a programu)

Příklady systémových volání:

- procesy - vznik, nahrazení, čekání na ukončení, ukončení
- soubory (V/V) - otevření, zavření, čtení, zápis, stat, ioctl
- adresáře a souborové systémy - vytvoření, zrušení, odkazy, připojování FS
- ostatní (práva, signály, ...) - změna práv, signál, zjištění času